

1. Nyatakan dalam representase ruang keadaan dari sistem:

$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = u$$

2. Sebuah sistem dinyatakan dalam persamaan ruang keadaan:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Tentukanlah fungsi transfer dari sistem tersebut.

3. Tentukan output *steady-state* dari sistem dengan fungsi transfer

$$F(s) = \frac{10}{s+1}$$

bila inputnya adalah

$$r(t) = 2 \cos\left(2t - \frac{\pi}{2}\right)$$

4. Sebuah sistem dinyatakan dalam persamaan ruang keadaan

$$\dot{x}(k+1) = \begin{bmatrix} -0.5 & 1.5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(k) + 2u(k)$$

Nyatakan sistem tersebut dalam persamaan diferensial (polinomial).

5. Tinjau sistem yang dinyatakan oleh persamaan beda berikut.

$$2y(k+3) + 3y(k+2) = 7u(k+1) - u(k)$$

Tentukanlah $y(k)$ jika input $u(k) = k$ dan nilai awal diberikan oleh $y(0) = 2$, $y(1) = -1$, dan $y(2) = 2$.

6. Diketahui persamaan keadaan:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

Selidiki apakah sistem terkontrol dan terobservasi.